作业（2）

习题 1. 计算:

(1) $\int_0^{1/2} \arcsin x dx$;

(2) $\int_0^{\pi/4} \frac{1}{1+2\sin^2 x} dx$;

(3) $\int_0^e \sin \ln x dx$;

(4) $\int_{-1}^1 \frac{d}{dx}(\frac{1}{1+2^{1/x}}) dx$;

(5) $\lim_{n\to+\infty} n \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2+k^2}$;

(6) $\lim_{x\to+\infty}(\int_0^x e^{t^2} dt)^2/(\int_0^x e^{2t^2} dt)$.

习题 2. 计算:

(1) $\int_0^2 [e^x] dx$;

(2) $\int_1^{n+1} \ln[x] dx$;

(3) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)^2} dx$, 其中 $a, b > 0$;

(4) $\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx$, 其中 $m, n \in \mathbb{N}$.

习题 3. 设 $f \in C[0,1]$ 并且 $f > 0$. 证明:

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{f(\frac{1}{n})f(\frac{2}{n})...f(1)} = e^{\int_0^1 \ln f dt}.$$

习题 4. 设 f 是 $[0,+\infty)$ 上的非负增函数. 证明: 函数

$$\varphi(x) := \frac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}$$

是 $[0,+\infty)$ 上的增函数.

习题 5. 求由曲线

$$(\frac{x}{a})^{2/3} + (\frac{y}{b})^{2/3} = 1,\ a, b > 0,$$

所界定的图形的面积.